«ЦИФРА» ЖЧК
Дисциплиналар аралык изилдөөлөр журналы (демоверсия)
1-том, 2-сан (2025)
б. 8–10 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ИЛИМИЙ МАКАЛА

Адаптивдүү онлайн курстар жана биринчи курстун студенттеринин академиялык жетишкендиги: квазиэксперименталдык изилдөө

Ирина Федорова[✉], **Максим Коваленко**

Лесногорск педагогикалык университети, Россия

✉ Байланыш үчүн автор: Ирина Федорова, i.fedorova@example.org

Келип түштү: 2025-ж., 26-февраль **Кабыл алынды:** 2025-ж., 1-июль **Жарыяланды:** 2025-ж., 25-сентябрь

АННОТАЦИЯ

Университеттеги биринчи жыл академиялык жетишпестиктин жана окуудан чыгып кетүүнүн эң жогорку тобокелдигин камтыйт, өзгөчө студенттердин мектептеги даярдыгындагы айырмачылыктар өтө чоң болгон математикада. Бул макалада математикалык анализ боюнча адаптивдүү онлайн курстун педагогикалык университеттин биринчи курсунун студенттеринин жетишкендигине тийгизген таасири бааланат. Адаптивдүү система студенттин учурдагы билим деңгээлин жана каталарын диагностикалоонун негизинде көнүгүүлөрдү жана окуу материалдарын тандап берген. Изилдөөдө квазиэксперименталдык дизайн колдонулду: 2023/24-окуу жылынын эки агымынын студенттери (n = 214) адаптивдүү курсту пайдаланышты, ал эми мурунку жылдын эки агымынын студенттери (n = 198) ошол эле окутуучулар менен салттуу схема боюнча окушту. Топтордун салыштырылуучулугун жогорулатуу үчүн кирүү сынактарынын натыйжалары, жынысы жана мектептин түрү боюнча ыктымалдык баалоолорун (propensity score) дал келтирүү колдонулду. Эксперименталдык топто жыйынтыктоочу сынактын орточо баллы 100 баллдын ичинен 7,4 баллга жогору болду, ал эми сынакты биринчи аракетте тапшыра албаган студенттердин үлүшү 23% дан 14% га чейин төмөндөдү. Эң чоң эффект кирүү баллдары төмөн студенттердин арасында байкалды. Санариптик издерди талдоо ийгиликтин негизги предиктору системада өткөрүлгөн жалпы убакыт эмес, система менен иштөөнүн үзгүлтүксүздүгү экенин көрсөттү. Адаптивдүү курстар биринчи курстун студенттеринин баштапкы мүмкүнчүлүктөрүн теңештирүү үчүн пайдалуу курал деген жыйынтыкка келдик.

Ачкыч сөздөр: адаптивдүү окутуу; онлайн курстар; академиялык жетишкендик; биринчи курстун студенттери; окутуу аналитикасы

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova[✉], *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.
Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

Шилтеме үчүн: Федорова И., Коваленко М. Адаптивдүү онлайн курстар жана биринчи курстун студенттеринин академиялык жетишкендиги: квазиэксперименталдык изилдөө. *Open Journal Systems платформасындагы демо журнал* 2025;1(2):8–10.

1 КИРИШҮҮ

Мектептен университетке өтүү студенттин өз алдынчалыгына карата талаптардын кескин өзгөрүшү менен коштолот. Көптөгөн жогорку окуу жайлардын маалыматтары боюнча, студенттердин эң чоң үлүшү дал биринчи курста окуудан чыгарылат, ал эми математикалык дисциплиналар негизги «чыпкага» айланат. Мунун себеби көп жагынан фронталдык сабактардын алкагында толуктоо кыйын болгон мектептик даярдыктын бир тектүү эместигинде.

Тапшырмаларды студенттин жеке деңгээлине ылайык тандап берген адаптивдүү окутуу системалары жеке репетиторлуктун эффектине жакындоонун жолу катары каралат. Бирок Россиянын жогорку окуу жайларында алардын натыйжалуулугунун катуу баалоолору аз. Бул изилдөө математикалык анализ боюнча адаптивдүү курстун биринчи курстун студенттеринин натыйжаларына тийгизген таасирин баалайт.

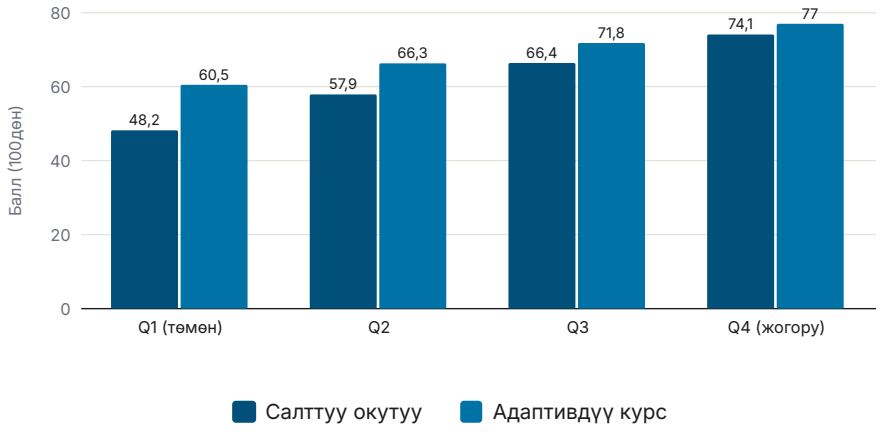
2 МАТЕРИАЛДАР ЖАНА МЕТОДДОР

Адаптивдүү курс 14 тематикалык модулду жана типтүү каталары белгиленген 1860 тапшырмадан турган банкты камтыды. Ар бир тапшырмадан кийин система көндүмдөрдүн өздөштүрүлүшүн билимди байестик көзөмөлдөө модели боюнча кайра баалап, кийинки тапшырманы же түшүндүрмө материалды сунуштады. Курс өз алдынча иштин милдеттүү бөлүгү катары колдонулду.

Эксперименталдык топту 2023-жылы кабыл алынган 214 студент, контролдук топту ошол эле окутуучулардан ошол эле программа боюнча салттуу үй тапшырмалары менен окуган 2022-жылы кабыл алынган 198 студент түздү. Салыштыруу үчүн кирүү баллдарынын суммасы, жынысы жана мектептин түрү боюнча логистикалык регрессия менен бааланган ыктымалдык индекси (propensity score) колдонулду; дал келтирүүдөн кийин талдоого 181 жуп кирди.

3 НАТЫЙЖАЛАР

Дал келтирүүдөн кийин жыйынтыктоочу сынак үчүн орточо балл эксперименталдык топто 68,9, ал эми контролдук топто 61,5 түздү (айырма 7,4 балл; 95% ИИ: 4,1–10,7). Эффекттин кирүү баллдарынын квартилдери боюнча бөлүнүшү 1-сүрөттө көрсөтүлгөн: эң чоң өсүш төмөнкү квартилде байкалат.



1-сүрөт. Кирүү баллдарынын квартилдери боюнча орточо сынак баллы

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат

Системанын журналдарын талдоо активдүү иштеген жумалардын саны жыйынтыктоочу балл менен жалпы иштөө убактысына (r = 0,29) караганда күчтүүрөөк байланышканын (r = 0,52) көрсөттү. Негизги натыйжалар 1-таблицада берилген.

1-таблица. Жыйынтыктоочу сынактын натыйжалары (дал келтирилген тандоолор, 181 жуп)

Көрсөткүч	Контроль	Адаптивдүү курс	Айырма
Орточо балл	61,5	68,9	+7,4
Биринчи аракетте тапшыра алган жоктор, %	23	14	−9 п. п.
«Эң жакшы» баа, %	12	17	+5 п. п.
1-сессиядан кийин чыгарылгандар, %	8,3	5,0	−3,3 п. п.

4 ТАЛКУУ

Алынган эффект жогорку билим берүүдөгү адаптивдүү практика боюнча чет өлкөлүк метаанализдердин натыйжалары менен салыштырууга болот. Анын даярдыгы начар студенттердин тобунда топтолушу адаптивдүү курстар баштапкы шарттардагы айырмачылыктарды жарым-жартылай толуктай аларын көрсөтөт.

Квазиэкспериментал дык дизайн ар кайсы жылдардагы кабыл алуулардын ортосундагы дал келтирүүдө эсепке алынбаган айырмачылыктардын таасирин толугу менен жокко чыгарууга мүмкүндүк бербейт. Ошентсе да окутуучулардын, программанын жана сынактын формасынын дал келиши жылышуу тобокелдигин азайтат. Иштин үзгүлтүксүздүгүнүн маанилүүлүгү тууралуу натыйжа түз практикалык мааниге ээ: жумалык көзөмөл чекиттери эффектти күчөтүшү мүмкүн.

5 КОРУТУНДУ

Математикалык анализ боюнча адаптивдүү онлайн курс биринчи курстун студенттеринин жетишкендигин жогорулатып, канааттандырарлык эмес натыйжалардын үлүшүн, өзгөчө кирүү баллдары төмөн студенттердин арасында азайтты. Адаптивдүү курстарды үзгүлтүксүз иштөөнү колдоо механизмдери менен айкалыштыруу сунушталат.

АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

◆ ◆ ◆

CC BY 4.0 лицензиясы боюнча таратылат